

EDICIÓN PREMIUM · SERIE DEFINITIVA



Cultivo Hidropónico Automatizado 100%

Sistema RDWC de precisión para 2 plantas — arquitectura, componentes de gama alta, automatización con Home Assistant + Atlas Scientific, plan de compra modular y checklist imprimible.

Objetivo: 150 g / 2 plantas

Método: RDWC escalable

Control: Home Assistant

PREPARADO PARA

epilefslash

FECHA

28 de julio, 2026

FILOSOFÍA

Sin apuro · lo mejor de cada categoría



Índice

01	Arquitectura del sistema	RDWC escalable
02	Parámetros a automatizar	Umbrales y lógica
03	Estructura y cultivo	Carpa, RDWC, sustrato
04	Riego, oxigenación y bombeo	Bombas y aireación
05	Sensores de precisión	Ecosistema Atlas Scientific
06	Controlador y electrónica	Raspberry Pi 5 + ESP32-S3
07	Iluminación	HLG 100 V2 Rspec
08	Ventilación y ambiente	AC Infinity Cloudline
09	Medidores manuales y nutrientes	Respaldo + Advanced Nutrients
10	Plan de compra modular	4 fases progresivas
11	Sistema de control	Software, diagrama, lógica
12	Resumen financiero	Setup y costo operativo
13	Consideraciones críticas	Legal, seguridad, redundancia
14	Plan de experimentación	Primeras 4 semanas
15	Checklist de compra	Para ir tildando

Esta versión prioriza **la mejor opción disponible en cada categoría**, sin alternativas económicas — pensada para armar de a poco, fase por fase, sin apuro, hasta llegar a un sistema de nivel profesional.

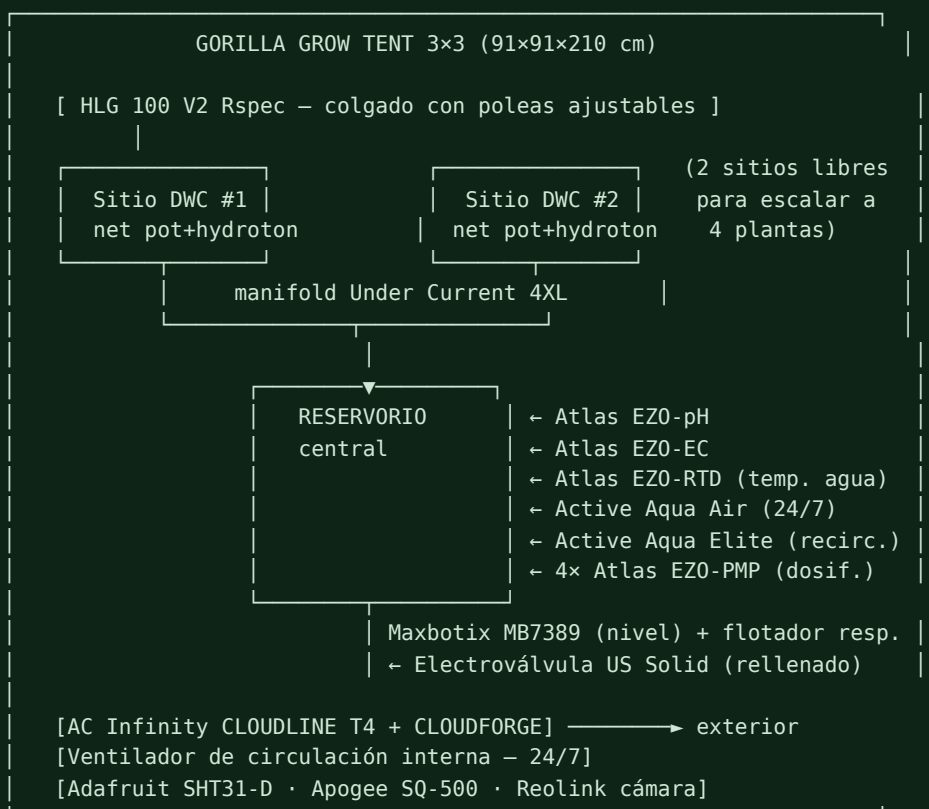


Método: RDWC (Recirculating Deep Water Culture) escalable

Se recirculan 2 sitios de cultivo contra un reservorio central único — un solo punto de control de pH/EC/temperatura para ambas plantas. Se elige un **kit comercial de 4 sitios** (usando 2 ahora) para que el sistema pueda escalar a 4 plantas en el futuro sin rediseñar nada.

¿Por qué RDWC y no NFT / Ebb&Flow?

Las raíces del cannabis crecen densas y gruesas: en NFT tienden a tapar el canal, y una falla de bomba de pocos minutos puede matar la planta sin buffer de agua. Ebb&Flow suma partes móviles (bandeja de inundación, temporizador de drenaje) sin beneficio real para solo 2-4 plantas. RDWC es mecánicamente simple, tolerante a fallos y es el estándar de facto en cultivo indoor profesional de cannabis.



Genética recomendada: semillas autoflorecientes para el primer ciclo (ciclo de luz fijo 18/6, cosecha en 10-12 semanas). Simplifica una variable completa del sistema. Fotoperiódicas también funcionan — el cambio 18/6 → 12/12 es trivial de automatizar con un enchufe inteligente.



Parámetro	Sensor (premium)	Actuador	Rango objetivo
Recirculación	Nivel de agua	Active Aqua Elite	15 min cada 4 h
pH	Atlas Scientific EZO-pH	Atlas EZO-PMP (pH Up/Down)	5.5 – 6.2
EC/TDS	Atlas Scientific EZO-EC	Atlas EZO-PMP (Nutriente A/B)	Plántula 0.4-0.8 · Veg 1.2-1.8 · Flora 1.6-2.2 mS/cm
Temp. del agua	Atlas Scientific EZO-RTD	Active Aqua Chiller (fase 4)	18-22 °C
Temp/Humedad aire	Adafruit SHT31-D	AC Infinity CLOUDLINE T4	Veg 22-28°C/55-70% · Flora 20-26°C/40-50%
Luz (PPFD real)	Apogee SQ-500	Shelly Plug + dimmer HLG	18/6 (auto) o 18/6 → 12/12 (fotoperiódica)
Nivel de agua	Maxbotix MB7389 + flotador	Electroválvula US Solid	Redundante (2 sensores)
CO2 (opcional, fase 4)	Titan Controls Atlas 1	Regulador + solenoide CO2	Solo con carpa sellada

Todos los sensores premium se integran nativamente vía I2C/UART a un ESP32-S3 con ESPHome, que reporta a Home Assistant por MQTT.



Carpa: Gorilla Grow Tent LITE 3×3

≈ \$280

91×91×210 cm, altura extendible +30 cm, lona 1680D, cierres YKK reforzados, ventanas de observación, doble capa de tela para bloqueo total de luz.

Por qué es la mejor opción: es el estándar de la industria en construcción y hermeticidad — la marca que usan los cultivos comerciales indoor. Justifica el precio en durabilidad de años, no de un ciclo.

Dónde conseguirlo: Amazon / tienda oficial Gorilla Grow Tent · envío directo.

Sistema RDWC: Current Culture H2O Under Current 4XL

≈ \$520

4 sitios de cultivo con manifold de distribución, reservorio dedicado, bulkheads y tubería de grado alimenticio incluidos. Se usan 2 sitios ahora, quedan 2 libres para escalar.

Por qué es la mejor opción: diseñado específicamente para RDWC de cannabis por uno de los fabricantes más respetados del rubro — resuelve de fábrica la plomería que en un armado DIY toma horas de prueba y error, y es escalable sin comprar nada nuevo.

Dónde conseguirlo: Current Culture H2O (tienda oficial) / distribuidores de hidroponía especializados.

Sustrato: Hydroton (arcilla expandida) + tacos Grodan

≈ \$30

Bolsa 10 L de Hydroton para relleno de net pots + tacos de lana de roca Grodan para germinación.

Es el sustrato inerte estándar en hidroponía: no retiene nutrientes en exceso, reutilizable entre ciclos (lavado con agua+peróxido).

Dónde conseguirlo: tiendas de hidroponía / Amazon.

Subtotal estructura y cultivo: ≈ \$830



Active Aqua Elite

≈ \$50

Bomba sumergible AC, motor de accionamiento magnético (sin escobillas), caudal adecuado para recirculación entre reservorio y sitios.

Marca de referencia en bombas de hidroponía: silenciosa, durable, controlable vía enchufe inteligente sin cablear bajo voltaje.

Active Aqua Commercial Air Pump (6 salidas)

≈ \$60

Grado comercial, ultra silenciosa, 6 salidas independientes con reguladores.

La oxigenación de raíz es la variable más crítica en DWC — esta bomba nunca se apaga (24/7) y una unidad de grado comercial minimiza el riesgo de falla.

Air stones 4" premium (Active Aqua) ×4

≈ \$16

Micro-burbuja, difusión uniforme, uno por sitio + repuestos.

Electroválvula US Solid 1/2" 12V NC

≈ \$18

Grado industrial, normalmente cerrada, para rellenado automático del reservorio desde un tanque de agua reposada/osmotizada.

US Solid es de las marcas más confiables en electroválvulas a nivel hobbista/industrial ligero — baja tasa de fallas comparado con genéricos sin marca.

Subtotal riego y oxigenación: ≈ \$144



Sensores de precisión — Ecosistema Atlas Scientific

Se elige un único ecosistema (Atlas Scientific) para pH, EC y temperatura: es el estándar de laboratorio/investigación agrícola, con circuitos EZO que hablan I2C directo con el ESP32 — sin necesidad de calibración manual constante ni derivas propias de sensores analógicos genéricos.

Atlas Scientific EZO-pH Kit

≈ \$135

Circuito EZO-pH + sonda de laboratorio (lab-grade), precisión ± 0.02 pH, compensación de temperatura automática.

Atlas Scientific EZO-EC Kit (sonda K1.0)

≈ \$165

Rango 0.07 – 500,000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, compensación de temperatura automática, ideal para el rango de EC de cannabis en floración.

Atlas Scientific EZO-RTD

≈ \$48

Sonda de temperatura de precisión de grado industrial para el agua — alimenta la compensación automática de las sondas de pH/EC.

Adafruit SHT31-D (temp/humedad aire)

≈ \$17

Chip Sensirion, el más preciso disponible a nivel prosumer ($\pm 2\%$ HR), en breakout de calidad Adafruit (mucho mejor control de calidad que clones genéricos).

Maxbotix MB7389 + flotador de respaldo

≈ \$105

Sensor ultrasónico de nivel de grado industrial, sin contacto (no se ensucia con nutrientes) + flotador mecánico como redundancia física.

Apogee SQ-500 (PAR/PPFD fijo)

≈ \$305

Sensor cuántico de espectro completo, el estándar de oro en investigación hortícola — mide la luz que realmente reciben las plantas, no solo lux.

Permite verificar objetivamente si el HLG 100 está entregando el PPFD correcto en cada etapa, en vez de confiar en el dato del fabricante.

Subtotal sensores: ≈ \$775



Raspberry Pi 5 (8GB) + accesorios

≈ \$120

Fuente oficial 27W, case con ventilador activo, microSD SanDisk High Endurance 32GB (diseñada para escritura continua 24/7). Corre Home Assistant OS.

ESP32-S3 DevKit ×2

≈ \$28

Más RAM y mejor soporte WiFi que el ESP32 clásico. Corren ESPHome, leen todos los sensores I2C/UART y controlan los relés de bajo voltaje.

Atlas Scientific EZO-PMP ×4

≈ \$360

Bombas peristálticas digitales con control I2C directo — dosifican en mL exactos calibrados (pH Up, pH Down, Nutriente A, Nutriente B), sin pasar por relés intermedios.

Es el upgrade más caro de todo el sistema, pero también el que más "increíble" hace la automatización: dosificación calibrada por software, no por tiempo de bombeo estimado.

Fuente Mean Well 12V/5A certificada

≈ \$20

Alimenta las bombas dosificadoras y la electroválvula con protección contra sobrecorriente.

Shelly Plus Plug S ×5

≈ \$88

Gen 2, compatibles con Matter, medición de consumo energético en tiempo real. Controlan luz, extractor, bomba de aire, bomba de recirculación + 1 de repuesto.

Toda la corriente alterna (220/110V) se controla con enchufes certificados, no con relés armados a mano — elimina el riesgo de cablear alto voltaje sin experiencia.

Gabinete IP65 + cableado + prensaestopas

≈ \$55

Subtotal controlador y electrónica: ≈ \$671



Horticulture Lighting Group — HLG 100 V2 Rspec

≈ \$180

~100W de consumo real, diodos Samsung LM301H + far-red integrado, dimmer incluido, driver Meanwell HBG, garantía de 3 años, ensamblado en EE.UU.

Por qué es la mejor opción: HLG es la marca boutique de referencia entre cultivadores exigentes — mayor eficiencia ($\mu\text{mol/J}$) y consistencia de fabricación que las marcas masivas tipo Spider Farmer/Mars Hydro. Para 0.64 m² de dosel con 2 plantas, sobra potencia para el objetivo de 150 g.

Dónde conseguirlo: Horticulture Lighting Group (tienda oficial) / distribuidores autorizados.

Intensidad recomendada: rampa del 50% al 100% durante las primeras 2 semanas para evitar estrés lumínico — controlable por software vía el dimmer del driver.

Subtotal iluminación: ≈ \$180



AC Infinity CLOUDLINE T4

≈
\$90

Extractor 4" con controlador integrado (temp/humedad/programable vía app), velocidad variable EC.

AC Infinity CLOUDFORGE T4

≈
\$65

Filtro de carbón activado del mismo ecosistema — control de olor imprescindible en floración.

Ventilador de circulación oscilante premium

≈
\$38

Velocidad variable, funcionamiento 24/7 para fortalecer tallos y evitar puntos húmedos en el dosel.

Subtotal ventilación: ≈ \$193



Apera Instruments PH60

≈
\$65

pH-metro de bolsillo premium con compensación automática de temperatura — para verificar/calibrar la sonda Atlas.

Apera Instruments EC400

≈
\$75

Medidor EC/TDS de bolsillo de precisión de laboratorio.

Soluciones de calibración (Atlas Scientific)

≈
\$22

Buffers pH 4.0/7.0/10.0 + solución EC 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Advanced Nutrients pH Perfect Sensi Grow/Bloom A+B

≈
\$58

Línea premium con autoajuste de pH incorporado — reduce la carga de trabajo de las bombas dosificadoras de pH.

Subtotal medidores y nutrientes: ≈ \$220



Cuatro fases progresivas — cada una deja un sistema funcional en sí mismo, sin componentes "a medias". Se puede avanzar a un ritmo cómodo, fase por fase.

Fase	Contenido	Subtotal
FASE 1 Fundamentos	Carpa, RDWC, sustrato, iluminación, bombas base, ventilación, nutrientes, medidores manuales — cultivo 100% funcional aunque manual	≈ \$1,528
FASE 2 Cerebro y monitoreo	Raspberry Pi 5, ESP32-S3, sensores ambientales (SHT31, EZO-RTD, nivel), Shelly Plugs — control remoto y visibilidad total vía Home Assistant	≈ \$461
FASE 3 Química automatizada	Sondas Atlas EZO-pH/EC, 4x EZO-PMP, electroválvula, sensor PAR Apogee SQ-500 — loop de control cerrado	≈ \$1,048
FASE 4 Alta gama (opcional)	UPS, chiller de agua, CO2 con controlador, cámara — el "techo" del sistema	≈ \$955

Total sistema completo y funcional (Fases 1-3): ≈ \$3,037

Con Fase 4 completa (versión definitiva): ≈ \$3,992

Orden sugerido dentro de cada fase

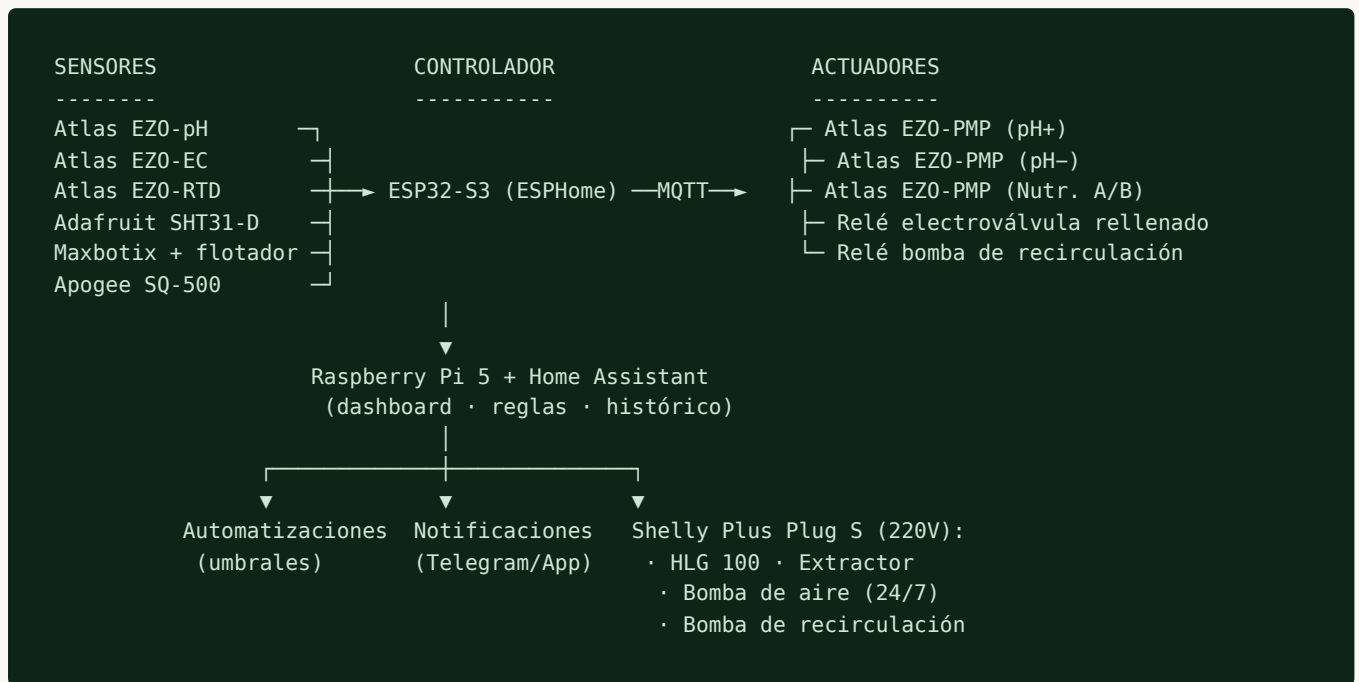
- Fase 1:** primero carpa + RDWC + luz (lo que define el espacio físico), después ventilación (el olor aparece rápido), por último medidores y nutrientes.
- Fase 2:** Raspberry Pi + Shelly Plugs primero (control remoto inmediato, gran mejora de calidad de vida), sensores ambientales después.
- Fase 3:** sondas Atlas antes que las bombas EZO-PMP (podés dosificar manualmente guiándote por las lecturas mientras llegan las bombas).
- Fase 4:** UPS primero (protege todo lo demás), CO2 al final (es el ítem con menor impacto relativo en el objetivo de 150 g).

11



Sistema de control

Software: Home Assistant OS (dashboard + automatizaciones + histórico + notificaciones) sobre Raspberry Pi 5 · ESPHome en cada ESP32-S3 (YAML, sin C++ manual) · Mosquitto (MQTT) como mensajería · Node-RED opcional para dosificación proporcional tipo PID.



```

# RECIRCULACIÓN – no hay "riego" en DWC, las raíces están sumergidas
cada 4 horas: activar bomba_recirculacion 15 min
bomba_aire: SIEMPRE ENCENDIDA 24/7 # hipoxia mata raíces en <2h

si nivel_agua < minimo:
    abrir electrovalvula hasta nivel_objetivo (timeout 5 min → alarma)

# pH – lectura cada 10 min
si ph > 6.2: dosificar pH_Down 2 mL, esperar 30 min
si ph < 5.5: dosificar pH_Up 2 mL, esperar 30 min
si dosis_2h > 20 mL: DETENER + ALARMA CRÍTICA "sonda posiblemente defectuosa"

# EC/TDS – lectura cada 30 min
si ec < objetivo_etapa - 0.2: dosificar Nutriente A+B (5 mL c/u)
si ec > objetivo_etapa + 0.3: ALARMA "diluir con agua limpia"

# Temperatura del agua
si temp_agua > 22°C: ALARMA "riesgo Pythium – activar chiller"

# Temperatura/humedad del aire
si temp_aire > 28°C: extractor → velocidad alta
si humedad > 65% (floración): extractor → alta + ALARMA "riesgo de moho"

# Luz
autoflorecente: 18h ON / 6h OFF fijo todo el ciclo
  
```

fotoperiódica: 18/6 (vegetativo) → 12/12 (floración, cambio manual en dashboard)
rampa de intensidad: 50%→100% en las primeras 2 semanas

Alarmas: INFO (log) · WARNING (push) · CRITICAL (push + Telegram, repite cada 15 min hasta reconocimiento). Casos críticos: nivel de agua crítico, sonda sin datos >1h, temp. aire >32°C, corte de energía detectado.



Fase	Costo
Fase 1 — Fundamentos	≈ \$1,528
Fase 2 — Cerebro y monitoreo	≈ \$461
Fase 3 — Química automatizada	≈ \$1,048
Subtotal sistema completo (Fases 1-3)	≈ \$3,037
Fase 4 — Alta gama (opcional)	≈ \$955
Total con Fase 4	≈ \$3,992

Costo operativo mensual	Estimado
Electricidad (LED ~100W, extractor, bombas, controlador — sin fase 4)	\$10 – \$18
Electricidad adicional con chiller (fase 4)	+\$8 – \$12
Nutrientes premium (línea completa Advanced Nutrients)	\$18 – \$25
CO2 (recarga de tanque, si se usa fase 4, prorrateado)	+\$15 – \$20
Total sin fase 4	≈ \$28 – \$40/mes
Total con todo activado	≈ \$50 – \$75/mes

Precios en USD, referencia 2026. Verificar cotización actual — varían por tienda, tipo de cambio local e impuestos de importación.

Tiempo de armado

- Fase 1 (carpa, RDWC, luz, ventilación): ~1 día
- Fase 2 (Home Assistant, Shelly Plugs, sensores ambientales): ~1 fin de semana
- Fase 3 (sondas Atlas, bombas EZO-PMP, integración): ~1 fin de semana

Mantenimiento

- Diario: chequeo visual del dashboard (2 min)
- Semanal: renovación parcial de reservorio, poda/LST (20-30 min)
- Cada 2-4 semanas: calibración de sondas Atlas (15 min)



Legales: el cultivo de cannabis está regulado de forma muy distinta según país/estado/provincia. Verificá tu legislación local antes de comprar semillas — cantidad de plantas permitidas, autocultivo registrado, uso medicinal vs. recreativo. Ejemplos 2026: Uruguay y Canadá permiten autocultivo registrado; varios estados de EE.UU. lo permiten con límites propios; España tiene un vacío legal para consumo/cultivo estrictamente privado (jurisprudencia de "consumo compartido", no una ley clara); México permite autocultivo con permiso tras fallos de la Corte; en la mayoría de Europa/Asia y buena parte de Latinoamérica es ilegal. Este es el mayor punto de riesgo real del proyecto — mucho más que cualquier falla técnica.

Seguridad eléctrica

- Tomacorriente con protección diferencial (GFCI/RCD) obligatorio — agua y electricidad en el mismo espacio.
- "Drip loops" en todo cable que baje hacia el reservorio.
- Electrónica de bajo voltaje en el gabinete IP65, fuera del área húmeda directa.
- Circuito dedicado — no sobrecargar una sola zapatilla con luz + extractor + bombas.

Redundancia

- Límite de dosis máxima por ventana de tiempo en pH/EC (evita sobredosificar ante lectura errónea).
- Doble sensor de nivel (Maxbotix ultrasónico + flotador mecánico).
- Detección de "dato viejo": alarma si un sensor no reporta en X minutos.
- Shelly Plugs configurados con estado de recuperación ante corte de luz.
- La bomba de aire nunca depende de lógica condicional — circuito simple, siempre encendida.
- UPS (fase 4) protege el Raspberry Pi durante cortes breves.

Calibración de sondas

1. Enjuagar la sonda con agua destilada.
2. Calibración de 3 puntos con buffers pH 7.0 → 4.0 → 10.0, cada 2-4 semanas.
3. EC: calibrar con solución 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a 25 °C de referencia.
4. Verificación cruzada mensual con los medidores manuales Apera.



Plan de experimentación — primeras 4 semanas

Semana 1 — Germinación y trasplante

Germinar en taco Grodan. Trasplantar a net pot con Hydroton cuando la raíz pivotante mida 1-2 cm. EC 0.4-0.6 mS/cm, pH 5.8-6.0. Luz al 30-50%, 18/6. Verificar que la raíz llegue al agua sin ahogarse.

Semana 2 — Vegetativo temprano

EC 0.8-1.2 mS/cm. Confirmar bomba de aire 24/7 sin cortes (raíz blanca, sin olor). Empezar a registrar el histórico en Home Assistant como línea base.

Semanas 3-4 — Vegetativo pleno

EC 1.2-1.8 mS/cm. LST (doblado de ramas) para aplanar el dosel y maximizar el aprovechamiento del HLG 100. Forzar una alarma a propósito para confirmar que la notificación llega. Cambiar a 12/12 si es fotoperiódica.

Diagnóstico rápido

Síntoma	Causa probable
Hojas amarillas + raíz marrón/olor	Pudrición de raíz — revisar temp. del agua y oxigenación, cambio total de reservorio
Puntas quemadas	EC demasiado alta — diluir con agua
Crecimiento lento pese a EC correcta	"pH lockout" — verificar calibración de la sonda Atlas
Hojas en forma de garra hacia arriba	Estrés lumínico — subir la HLG 100 o bajar intensidad



Imprimí esta página y tildá cada casillero a medida que vayas comprando.

Fase 1 — Fundamentos ≈ \$1,528

☐	Gorilla Grow Tent LITE 3×3	\$280
☐	Current Culture Under Current 4XL (RDWC)	\$520
☐	Hydroton + tacos Grodan	\$30
☐	HLG 100 V2 Rspec	\$180
☐	Active Aqua Elite (bomba recirculación)	\$50
☐	Active Aqua Air Pump 6 salidas + air stones	\$76
☐	AC Infinity CLOUDLINE T4 + CLOUDFORGE T4	\$155
☐	Ventilador de circulación oscilante	\$38
☐	Advanced Nutrients Sensi Grow/Bloom + pH Up/Down	\$58
☐	Apera PH60 + EC400 + calibración	\$162
☐	Temporizador mecánico de respaldo	\$10

Fase 2 — Cerebro y monitoreo ≈ \$461

☐	Raspberry Pi 5 (8GB) + accesorios	\$120
☐	ESP32-S3 DevKit ×2	\$28
☐	Adafruit SHT31-D	\$17
☐	Atlas Scientific EZO-RTD	\$48
☐	Maxbotix MB7389 + flotador de respaldo	\$105
☐	Shelly Plus Plug S ×5	\$88
☐	Gabinete IP65 + cableado	\$55

Fase 3 — Química automatizada

≈ \$1,048

☐	Atlas Scientific EZO-pH Kit	\$135
☐	Atlas Scientific EZO-EC Kit	\$165
☐	Atlas Scientific EZO-PMP ×4	\$360
☐	Electroválvula US Solid 1/2"	\$18
☐	Fuente Mean Well 12V/5A	\$20
☐	Apogee SQ-500 (sensor PAR)	\$305
☐	Tubería y fittings John Guest	\$45

Fase 4 — Alta gama (opcional)

≈ \$955

☐	APC Back-UPS Pro 1000VA	\$140
☐	Active Aqua Chiller 1/10 HP	\$360
☐	Titan Controls Atlas 1 + tanque CO2 + regulador	\$400
☐	Cámara Reolink PoE (Home Assistant)	\$55

Sistema de Cultivo Hidropónico Automatizado — Edición Premium · Generado para epilefslash · 28 de julio de 2026 · Precios de referencia en USD, verificar cotización vigente al momento de compra.